

Exercici 4 — Opció A

La vela major d'un veler té forma semiparabòlica i està delimitada per les gràfiques de $f(x) = -x^2 + 25$, $y = 0$ i $x = 0$. La vela té dues parts separades per la recta $y = 9$. Per a construir-la, s'emptra un teixit de niló a la part superior, que costa 50€/u², i un teixit de polièster a la part inferior, que costa 70€/u². Calculeu el cost total del material que es necessita per a construir aquesta vela. [2,5 punts]

Pista. Primer troba on es tallen la paràbola i la recta $y = 9$ (serà el valor x que separa els dos trams). Planteja cada àrea com una integral definida: pensa si et convé integrar respecte x o respecte y , i recorda que la regió inferior té una part rectangular i una altra limitada per la corba. El cost final és la suma de cada àrea multiplicada pel preu corresponent.